

# A Packing of 99 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge\*

October 9, 2026

## Abstract

We give 99 3-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{16}$  whose smallest squared chordal distance is at least 2.449857. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.448971, obtained by deleting 1 of the 100 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 99 subspaces of dimension 3 in  $\mathbb{R}^{16}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 2.449857 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 16$ ,  $n = 3$ . The cell  $N = 99$  is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.448971, obtained by deleting 1 of the 100 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $3(16 - 3)/16 \cdot 99/98 = 2.462372$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N99.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 207 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

306232126484539135688366382383719133588550544716659721631640829077494787

444748590665685924991598470780062999822957818132295868646929429131381016

denominator:

124999999999977286808752043736437414141552047077965920559925750347925307

972074011225250855512363775247066784715140353461734463606117292941744721

## B Coordinates

99 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m16n3N99.txt`.

|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 259460875916  | -47824030119  | -50443119979  | -110267070563 | 123732783699  | 235790434073  | 321935474251  | -435266975343 | 27785033797   |
| -13480194933  | -120758215993 | 152997039676  | 285513160523  | 69997752251   | -138107124042 | -260680237154 | 99100126753   | -433499799619 |
| 206544258099  | 2269787707409 | -369708552927 | -12312658665  | -435168799301 | -18676993194  | 164946508173  | -321108838121 | -466687247444 |
| 449438254539  | -192087191178 | 95460337408   | -182857781736 | -147766990208 | 51338743265   | -259707019976 | -189598901863 | -384562652862 |
| 493697663675  | -88115444005  | -201557017584 | -375674964862 | -381891454307 | 105043083308  | -492645550397 | 24730835886   | 328752057927  |
| -387111014167 | -204835449240 | -378829242903 | -433884611676 | 305263508386  | 402793018094  | -35635296224  | -186198410869 | 131470761231  |
| 206240624901  | -2684368362   | 24518504473   | 20846619131   | 190986844292  | -350940726123 | -183597936555 | 59247969015   | -200419392895 |
| 242835995710  | -121072881473 | -396662016027 | 209205593636  | 388614203060  | 189804541587  | 85337691484   | 196193061062  | -271438803145 |
| 83575917199   | 11591496895   | -122116130835 | -208854307552 | 221458802911  | -131520447141 | -149403259445 | 61544806671   | 366909808428  |
| -303414072212 | 156549017577  | -74850835063  | -156166810162 | 48629700352   | -213786070445 | 253275453125  | 356073266762  | -157465409764 |
| 107501131177  | -223796865806 | -380425745216 | -314491215643 | 129973353841  | -11635916567  | 251648406551  | 86027335025   | 387802336297  |
| -209130304583 | -593399126347 | -163147416005 | 8533762239    | 155949976712  | 368890309844  | -305631385823 | 286695861872  | 218731509188  |
| -56474333052  | -428465623876 | 118173958521  | -162362572324 | 463643852899  | -251395346001 | -87208239524  | -346387789640 | -287299741759 |
| 112844714227  | -45794558090  | 379987426965  | -324519243602 | 277699138559  | -195572265261 | -261919451691 | -76010362891  | -139437210796 |
| -5790344436   | -419713690106 | 132373898079  | 207684107381  | -323339890896 | 26310535639   | 162507559423  | -100924704236 | 28205090291   |
| 149841275602  | -204050776834 | 344147303965  | -37765061321  | -330882759848 | 411608470080  | -42303497550  | 76901063420   | -601297238196 |
| 261574029388  | 147773873321  | -113511351073 | -68741406572  | 265409357941  | 157138703899  | -129219917502 | -325545980015 | 42138787284   |
| 461160657979  | -53544635501  | 94104962939   | -2888263873   | 198896387847  | 352265541870  | -224409246880 | -159116980325 | 141620994535  |
| 158821157932  | 25651053142   | 97469713984   | 112468365036  | -169418354379 | 131564205934  | 294346353037  | 574252154088  | -170714911255 |
| 44025091119   | -154944644489 | -64163527731  | -611458110604 | -153492837111 | 192010961972  | 106337407024  | -82577400389  | 172806723018  |
| 85290920244   | -185778044843 | 320280992717  | 17970412722   | 310528957187  | 182179886224  | 302025550483  | 282261005030  | -171458586319 |
| -34023816412  | -188876078442 | 143015260873  | -193064576663 | -477589047716 | -223111083793 | -40543855553  | -138524714960 | -168468604072 |
| -112672678637 | 166880205162  | -413881561843 | 316393940844  | 187981685873  | -104631042907 | 582697223807  | -360079891193 | 225401534055  |
| -97262573864  | -337026131742 | -373833321219 | 476723520365  | -130833219567 | 273983747527  | -246033762283 | 145530509745  | 248044024706  |
| 243030625575  | 431433027059  | -443849524474 | 196703171186  | 79985697121   | -164652326991 | 157899742891  | 32370466327   | -69621913536  |
| -61203333932  | -250105393009 | -163324333322 | -147860052957 | -93425429708  | 356922068912  | -236618293163 | 223417315309  | 285701633192  |
| -82799278029  | 49885292373   | -106423044771 | 136269669855  | -321793410440 | -304406783513 | 44659307199   | -22417032034  | 206300759066  |
| 552514214985  | -357883867495 | 136259660337  | -68223604285  | 140327082496  | -373022453082 | -267452163954 | -311663305474 | -577772002509 |
| -231814542043 | 238047663304  | 398692247653  | 10059112197   | 176759393945  | 182704597549  | 551050317987  | -59560748975  | -215062287064 |
| 119600497304  | 201169713962  | 150603994080  | 100046191943  | -107501766979 | 16666369291   | -204215998124 | 302705520784  | -494301706460 |
| -454572533451 | -94465226675  | 158583928428  | -201239776637 | -204641262965 | -291110585951 | 26236860755   | 317654558169  | -42413401530  |
| 107446607129  | 503677050654  | 264960026828  | 510650110549  | 213262951316  | 225172681594  | -281688341838 | -102258812    | 102673937732  |
| 262632265490  | 7818610708    | -309884783241 | 6651516150    | 286292547385  | -134205209411 | 196711855337  | -44003778733  | 113466365066  |
| 98422078799   | -15458396352  | 338159232035  | -126835951537 | 249265355139  | -139867400381 | -4036778573   | 429367086285  | -113291534268 |
| 5009787744    | -240254835699 | 72371261041   | 83367605065   | 109277886535  | -212826400026 | 139605910722  | 214074124091  | 271861026729  |
| 14281794020   | -220813457967 | 141897373200  | 57306127914   | -142132776783 | 12702677965   | 47639399966   | -95733314577  | 64628581213   |
| 128009718011  | -157654841802 | -151688958175 | 13670043449   | 136062905326  | 588291986697  | -92606362270  | -450166494332 | -91084965724  |
| -145364581095 | 498486759961  | -142912360918 | 135715414819  | 241737298715  | -79456048104  | 534515730519  | -6299630015   | -308268423231 |
| 293737811584  | 82901284321   | -114641012702 | -232375266205 | -502753548042 | -300423339851 | -92846852574  | 510263201844  | -118630951001 |
| 276869251577  | 113193887700  | 1705634373529 | -376654523696 | -254314400487 | -9824552773   | 228405819645  | 23443714285   | -278216808325 |
| -249815012783 | 351127688212  | -107033728893 | -119508300381 | 101357529694  | -103593976698 | -166808592468 | -8421327600   | -147554455942 |
| 79562254502   | -105818091254 | -2874992031   | 210909096503  | -222779957856 | -302640600944 | -240225986913 | 36294238063   | -17937340886  |
| 148000536884  | -303558733849 | -106858420874 | -206906574568 | 411316419643  | -121438654451 | 61053537186   | 179581882751  | 113212568369  |
| -239119543926 | -416765658038 | 330907513967  | -429253503484 | -250999336867 | 468307427765  | -192639071020 | -10993269409  | -47993863849  |
| -101195151664 | 298677091901  | 181001525724  | -402564038460 | 537216849114  | 45935723010   | -164414019792 | -78674121511  | -95451226960  |
| 324680111768  | -36188616564  | -478621552979 | 60227290055   | -272959735233 | -109510218694 | -83839104823  | 343638107001  | -560295645309 |
| -638950267182 | -244880040107 | -495067627634 | 65428034405   | 165560808565  | 329651131908  | 36712980003   | -128812594695 | -86461366872  |
| 221172783952  | -222206804886 | -198152110502 | 262496399714  | -55633178568  | -75245688846  | 90648359919   | 407662526779  | 221284146948  |
| -216633961254 | -145665905370 | -25875385773  | 204710540079  | 92463078939   | 110763942344  | -265859392916 | -137313720847 | -509275171917 |
| -168007096984 | 566437424576  | 436590665429  | 189796229045  | 251038699777  | 313165024273  | 116144396506  | -66233840160  | 89198281602   |
| -280335106800 | -85100606653  | -7363461458   | 31105329511   | 212173775705  | 234281888525  | 125613760930  | -286331794308 | 173143080221  |
| -279817454057 | 203099714883  | 353254415592  | 93275380115   | -92965772710  | -164673050971 | -194460193435 | 312766533174  | -148216126042 |
| 108136261915  | 21857885592   | 451181851740  | -125912506213 | 5159668376    | -154048418411 | 83172864697   | -433678606356 | -315603929299 |
| 196979024189  | 260365894629  | -301297510700 | 319211008235  | -317051927502 | 204643377050  | -381220694261 | -337267534588 | 170907646196  |
| -210524563958 | 456354454042  | -224198950671 | 135184363998  | -669889952347 | -63666248678  | 9080780790    | -258636437579 | -123513133030 |
| -210685472455 | -272851688454 | 73849722586   | -175901756712 | -140527920816 | 521757161266  | -453300089977 | 13268919186   | 362808965066  |
| -27116566984  | 248733735551  | -117759635736 | 45752841980   | -47140136790  | 349506178324  | 42617253456   | 284012226050  | -89997781006  |
| -43399941054  | -383554120255 | 373777954595  | -400880854900 | -98316588458  | 359908487216  | -646641936042 | 89231103430   | 48273501827   |
| 85670411979   | -86199240642  | -328932703725 | 88345317362   | 155717615032  | 266738116527  | -137717103444 | -157652435711 | -312524608531 |
| 91816111794   | 111621398776  | -53087574803  | 664031662662  | 229433244966  | -8903973886   | -77711873445  | -109681144549 | -513397434362 |
| -46150492262  | -79631454325  | -2671745190   | -238920573350 | 334590255761  | -166191110865 | -86106628717  | -85793809825  | 210087569702  |
| -242388857667 | 89701732641   | -65854833605  | -29339045374  | 599456854744  | -120131908327 | 396542343380  | 162990679238  | -433599795458 |
| -596846414620 | -117157663218 | -128709464616 | -42145991473  | 39752579683   | -68163655221  | -443225554146 | 357289225499  | 15159681337   |
| -439611493465 | -33943669013  | -219794700667 | -458217897077 | -112789589742 | -113519117612 | -216998191416 | -286096351162 | -192492494711 |
| 63934659523   | -167043820273 | 156881005898  | 192550562581  | -93970755533  | 94054649644   | -314674655202 | 243149485083  | 274837760606  |
| -63384674795  | -16658235185  | 457461168045  | -335489774514 | -224780975801 | -78756493238  | 45515088585   | -380536902195 | 76388571660   |
| 545612622594  | 79313338040   | 305914722372  | -9404179486   | 144209998014  | 2402323045    | -113144244844 | 102372961787  | -94428234268  |

101606713142 254201659414 82545944089  
521881490311 -113072941714 221195712610  
-122826991027 -188378669580 -292115552794  
-322242740151 -477238204738 213466905600  
-133735343842 227791799555 -288017919982  
-175219947717 165686762772 -63341095135  
52018784097 292034700454 73672170943  
-126543276191 292484449383 -277477734733  
4914281073 -66384140397 -157326205802  
695440385647 41997405112 173629658958  
284049000356 -244064522594 178622886498  
-38870682374 -292989094567 -230500295659  
-323368243423 -394289474861 -211650301231  
-47073014572 285015567813 217350589890  
-393652940309 425374814185 142884746275  
156275741669 -19974773787 -164594576057  
61684542275 -66710270902 -282008734498  
-60872669835 38728183410 56775923706  
-307294403940 -287366269684 400281518053  
88592318116 284619005958 -839427727843  
9197209576 -87205308668 239121374241  
-147474701312 -59898296505 58753669452  
18456157432 405094144955 -117241419193  
279331957304 241867457030 -337013175782  
235391071301 498398286500 107467643119  
-159992409418 -82739202478 -182662308604  
-212316600861 306473571017 -335910418986  
236846815001 298494458695 235330833544  
218081507910 -275046841469 -345606548236  
-207361226340 -278271777272 -70327093183  
-101185606701 330747740304 15010315948  
-177772156844 230894916229 -51824804196  
104266566995 116762895217 163130510926  
335276263865 158994405885 -360565892521  
629316454584 -23806728950 61298531134  
-414585512051 195259398705 -120078012662  
267845656674 -311015741600 -132649074194  
95252434836 -33751413271 -355289284888  
127267640881 -109363155019 476831386039  
139937346100 84833606436 377935894143  
-206557857326 -215664378209 -94739146594  
-299639752765 -288177875545 -322710110341  
-289901902158 -31043398629 450653933627  
-190043938930 453149652656 -102760466597  
-161705093676 507269594983 -55060335204  
207158667753 -181796704614 -244982580780  
302705768418 -12860634736 -323055903350  
48525339142 -42895289585 -340905010732  
381482770315 -79750453899 227785031687  
52619426907 222112684316 325309742334  
-171212347126 67442961676 -41372278878  
151158920629 -153338417 79114525854  
304101136972 33823712036 221513456896  
-46653813135 -44377754735 42045658895  
-519272742374 61528372096 173922361289  
90757344819 -164671345798 234706002728  
-169668593009 27590158852 -195687731942  
-143452029135 -279340324705 391562829551  
430286041994 1791874329135 215752766106  
-388035769438 449112193583 47463742041  
-269252744213 -313086755920 59627593835  
-166118367395 56806346830 51866281941  
-98117911861 -78976686118 20031028594  
211831570857 174016718184 319960380790  
-61132232635 -7261992899 -316019281002  
102475833103 1169514644552 -242814181622  
588806559646 245560793624 -125926139928  
-145022673971 341269362198 441330775920  
103201743552 -174473594886 -143359083605  
-66907640260 231583902933 348617896482  
234514054104 -497940158989 289708507107  
433746658677 -207305413990 -224162505887  
157177937955 -206253821157 -526478823548  
1737698447 -246975431351 81617949639  
-675147922473 -186192548776 -38299774618  
-151744696040 -73876399452 117564503656  
120610840295 -170361585328 304933428603  
204697700228 -113679804639 197201662743  
167901310741 34338580358 28696241380  
82241958441 29107433995 -103206527594  
65516253636 434552798702 7842749587  
187409049498 72520665571 -2907873935562  
278852945004 444420760568 382892911726  
21244600569 -190963207585 212276921478  
214401785048 -380757868465 -105290065415  
42130581010 222187540463 -270463238975  
82788547175 -383370658553 39112043171  
-196275562799 335447669068 -444890417507  
-354711934164 11788972890 474493684276  
106655313135 -48309804062 -277386373204  
-42260013896 -179771044976 118210959834  
26483509752 -81261785324 38443700507  
-104618990809 224606362723 139142100075  
347461975238 369752592859 110966726854  
-263600022427 319679813500 48934610169  
80794415843 -384042947189 -106594363021  
190199952540 460995283526 -105768331491  
-278931389690 -243919417721 1354558053  
-396610978864 34787579009 -230772948654  
123365749864 241569533660 -110097171880  
196463740640 -15666801503 -540025536043  
28465629336 186189912157 -201125776249  
-537245143337 -68846128501 -174556744738  
505806588892 508932157487 -37681948546  
-290032797847 972064433420 -100220541696  
9518594441 588429013904 -164381912128  
24080494826 -9828386469 35511978408  
71010557230 -5716890432 -210739269518  
-191211237334 309119697547 -411127353254  
87470475126 -64676492941 -309210632638  
282078048646 -169720118579 384695318721  
-325053863168 29888659241 213047721251  
8495198093 -95814810754 -206188094762  
-134357106778 175433829044 34788457585  
-528928406507 223968441534 169090644755  
122690683234 65974605764 146200387826  
277594441743 91283499418 219523198476  
148160933587 -207625674433 -132999800747  
62964090599 -316620518435 -546128443036  
-94117803062 -40554652506 -111606464696  
-84371391963 318172954438 466171440377  
-490838322873 93295739426 101295129452  
165656451516 407862136216 -206297462308  
-414035913105 -160514284972 -4510910590854  
-24712367045 143302274912 315539879717  
-173357464066 8290873959 -251790389956  
324763646498 -248605248400 60434120684  
-99332500249 497376055735 -133246139967  
218671217907 197725029350 -223285222188  
-130652561465 -56596417715 -58268328568  
71636256415 -275433444799 -94321428866  
508384937963 15410281768 -26080156067  
-7335852589 -275588435441 281048005550  
601845926 -143675419415 65494365458  
-253722576529 -4135277930 348242853889  
-172488066436 -8486984726 283197769986  
56379596733 -274895486366 269331196312  
-25254559643 -88034387226 -134745453794  
-86647636535 175007264346 107502156620  
42510081293 -270334508954 307790807284  
332706710929 410012458239 16766425977  
-165593655146 28594972069 -141516563301  
-66572656687 12003367642 -49657006459  
-93536478277 -366884918841 -297496453454  
116805691445 405446848342 -29412075340  
-550705288902 110291268032 206971390115  
-41706720908 175159452548 -296299564852  
138479278811 -181919958593 -152452600459  
242659651873 -160362818614 -317409796835  
-300553878238 -442159923473 -94042607038  
649094412790 -4696478438 613945654191  
-185489155789 -35711381976 28258309987  
168656430136 -358426641957 171771745929  
-21154553199 55143315037 221252268729  
244788576111 285193295781 -415049469936  
254765322237 197693826927 -61165195778  
-18561050904 53141653065 527739191746  
-112524965601 345575690822 416939677699  
290286572475 -22504169059 14849792900  
-262720752959 -448939275663 -89085486320  
-499157268291 31852228172 -258136674083  
-130224918352 277382539979 375362234062  
-30838112253 184931745543 43794673593  
-121297581741 -258369229847 56789301950  
-272514622484 345570526356 -229279746769  
440843570639 193460131759 5628130279  
-227661156445 -142597477458 -137683731493  
77029356108 -133107873366 177882919147  
-96214958948 -198588464313 -64870621715  
241148933847 301803681405 451809487082  
-24966958230 334146856013 -453434017071  
-112994933863 -404768590165 -257550661553  
-493600123349 -35902517249 300230080957  
-11611773432 304461277771 -367628849843  
27740864486 -297764519473 -43339670682  
-236385906186 282865430194 -66993052347  
138262417507 110829363093 -48852959830  
-461323938452 231399960637 -47123213311  
256703351918 -64954525005 -284554049544  
-151486594246 -419270739867 81581817078  
-427498256489 74916904968 244408886345  
15327318809 -89446617189 -71093400612  
-309389838968 -154002326156 -315283448163  
360782376243 -129373288640 176015909481  
102160500111 157852736844 -184087134974  
285249121615 282368165452 32284751454  
326687392767 76680939511 192735683801  
64845996467 -212769913371 -292137336081  
30899090687 -409009354605 21795714520  
-465741927078 -19373808670 -359877191306  
133654103345 188916506623 -96533179236  
308219143300 -505768123857 -228961931336  
-350487495962 -283621895600 485363400783  
259031940982 -86927299687 210746628025  
-35752753285 288322857188 302151500775  
79114456111 -208258892045 -214322157620  
363665651956 93123965588 -51364223025  
27968694807 378174577795 -156486536258  
-76540798181 29901919525 17343019753  
-38473458378 -386660497789 433270819329  
-87552810967 -479691326809 -15703573705  
-178781153155 -59487371291 286952832686  
342376208007 -235879221270 3422759738  
-166876050491 242810348867 80578088117

661771200828 312232469885 105428906252  
186758020102 -186014805664 48421388428  
-1538236705 -165923607953 17249459658  
-29344035928 -617799269432 611423883185  
-247396815870 361088443186 -64810957942  
199338210704 -132694473559 -354830531971  
-117873200241 -60825342446 -274234467535  
-191697558103 -265524921592 -322266048574  
-299727672794 310494066306 144587021074  
-49002120226 87149981143 -35741329842  
310352311262 112326647021 65094537888  
228859814714 19418271844 202404601799  
51949255716 58756390747 -90939744377  
-319248607957 186019735554 -260226950131  
-2137802386 -292264462642 316931038577  
197733189830 211078059517 -39965021913  
37443752663 136328463401 -241092528885  
287828497228 148092500862 -137014990583  
45297456654 -403981351079 142312636325  
53820388108 -17301985544 131312632503  
-91778997803 -520712444781 -554566749741  
-92429608379 -153187255849 384803430289  
-100126520007 196159709537 235103572901  
694722058496 -293960890451 29602886657  
112153859447 -75560560110 -374251674089  
-375757819969 -444533961263 84718432989  
226501493688 -68968584361 -86969371235  
-89634548932 66543132752 10929680371  
445060375829 372596516740 544424101163  
37397914453 316666802747 61305538506  
234479231694 62361999248 -44091786067  
338390377732 -364775700080 -17935705834  
19568806888 -285906486475 251796780779  
161895071500 -6588327122 -311346840028  
82354597468 47219330684 -185603122841  
125201497164 -409216888259 237350661913  
-43844025567 -252473135319 558590590539  
10143690300 -54016398205 -118209954892  
-65712396207 -193551627171 198239509661  
-216543431189 -274001676269 -197859823450  
-673717226578 2902066335 295364844428  
255141627095 -383913763005 -102478923367  
-41503972880 -203577492126 -109530731668  
273962990130 221945030150 -340970545818  
-297750203141 -312092122867 -233419044147  
133933427043 -189755395914 -462918243171  
-76376816540 609290884297 -248313700150  
25532329190 -104989199308 -201671679270  
195256000363 223446428655 211069269316  
22332855059 -42486779974 281084665634  
-203724257085 112006246775 128305603348  
-225929662654 -194971827458 135329248558  
-151749828253 -122020226659 -313442373805  
-242530425756 -132865049302 368211169943  
220722967985 245670612411 -1327697356  
25061073675 296873812080 281699823026  
13586090666 13416659475 -106639533331  
531567371193 -144272566632 155672999848  
-518355634049 361602120257 -74207846551  
-151868275094 -567428234935 161691712414  
143739015540 10859775946 -48342595022  
400398944815 -322704685312 -432650231111  
32006362311 143581580385 -176689478810  
104962754120 238445639994 -411662625170  
335904271593 -265013203567 29490016652  
26573912161 155808219491 189231046885  
120096385189 -373738572812 -153987141835  
-150097825483 -351446899804 196899672433  
-38989459925 231439122831 -24141575907  
-142311007261 88885593686 8996181269  
198750076899 -92163459075 -147620214348  
-132283280269 -87224389576 405925766996  
630381963760 104517765180 488802292751  
259254818465 -68441194082 25500335365  
300093864982 -183692088256 -222845125238  
-36758154126 364212875157 95955874959  
-95077109766 -27409428463 -406680075790  
209575079203 79549313989 405410763148  
-219204354235 35227796184 387681123654  
218536516125 216159596384 -80853023522  
286999666869 531103094746 3048581582  
-445249687925 290667816120 130450435648  
239130392462 149948173100 20068531340  
-425803972527 299797408541 -151211154520  
-268729166912 -20013383577 9334068371  
-128253801481 -173668367060 348735136853  
6513608211 221245724124 176294949456  
30784738591 194632529905 444785472092  
311613335833 -308154793405 276337054981  
-343137998121 -315246648625 167072154666  
162077638381 -147138947272 -20001274549  
124667175368 -1394961606624 203173936171  
12775927730 177666674411 413765005667  
-262662836465 -238644607437 58836808926  
312644905311 -414495164931 16824703309  
275238430184 194595931532 -17326655462  
-71291611653 37533259603 256031641179  
144723945486 187660409356 -236122038265  
357147949336 -159367032860 701765765830  
-28543714200 -29743226419 -212570080749  
-428840784429 -68862004628 38570281706  
-419948797184 -213047841236 -247795725690

-175435360220 564211062668 90812671202  
-145400978295 82381553279 -467923622587  
-119899379940 -115209081538 -273896538254  
-370754896628 71033593840 280825501775  
-152930324233 -371924394977 40985202688  
-545067687059 -22386693127 -108207310628  
-9280051241 -20741712882 152774670017  
-25449176592 289736728432 -47029960716  
350702538485 153508377334 183545005136  
323993671144 -478040884733 -93483466228  
463511392311 -192948666320 41789082725  
-28863147402 -119129023138 218405950867  
283784672930 44004997705 -183852985755  
35217886046 -70234973132 42615689388  
-173212849453 466736925411 443809167926  
916819142294 171679914269 -100594228705  
-46707072759 -280878472263 341141930289  
60409125282 305344709377 -72303686819  
-356248434433 -310701350819 -110827829998  
-35374994075 117585868791 -459642923818  
-65953923758 159797867938 236097653318  
62429729419 99615027595 -279904143175  
-227221756882 -118450808057 -241034953198  
58950357696 -83167061120 111852087844  
71201947792 144062588191 -208330276311  
-373007385197 144276246047 243992235595  
-289423554215 45488617291 -212223079470  
251538139198 62785687498 -290688748880  
507717388005 -170777895344 234149274222  
23578775153 -27574218449 -52152225976  
-273235309918 453636343182 162049037476  
-231262289122 -135526693306 -18699161603  
89845177490 354253396777 -55539924798  
290010783350 -166247004519 -526439198904  
111903438280 -147211953144 33076978540  
-397670035608 -145619340942 -410930217741  
21001634534 -770332465853 -290235599018  
305879274809 321813003608 215826313296  
306592537164 69885356174 -12465949438  
-14764134606 -85893891264 -263013925202  
-35766750738 237459033476 -128438453979  
200172595620 -374395855523 -273195102429  
-571179690825 -19626142847 -334729176432  
-23815505342 -237250307101 -227480267971  
-399471424464 400380329748 374693519881  
-178244962526 -90870343122 38362656018  
97014346583 455916873231 -807773436965  
-40853337381 -43605553808 -139260918718  
207881591873 442563401609 -617230417097  
44858970834 139318288335 -141264696421  
-325029539363 180379473184 -242358941976  
293342487492 27060394094 -3022629106  
-68619206848 63861472877 -41264726480  
-164462340879 -3982995032330 -148654302919  
-171350354001 370898930111 129840241124  
-301067675251 -207638329593 278399726217  
-269010855268 -326071626554 1716800391  
243679893013 68295566284 -268834836191  
-384196255620 102357348883 -10463912623  
-57809603038 316564482867 265358641775  
-461956378180 226564730733 -59821243988  
417810585870 61548923407 -36145500879  
211868973474 -173939466418 -226145690597  
-246587275183 132810032055 -297402721794  
182091660941 358648128983 334786675212  
-205031700716 188090503377 -282403608739  
35381200915 356211768432 -89766302183  
-6926271946 203846027050 -621908106893  
972886803 -59554093357 97980887618  
624267293106 77981922728 -188482936579  
-156212672584 -294393550759 16004661819  
56740240807 -13372519083 -3365709492  
312834167127 -353640568541 -525392098281  
163997274480 450992159729 -23287725989  
5187584548 87155948285 -182535598268  
212522272596 -124497373723 110138121240  
216992894835 121864943332 -339371688489  
251488171907 45296757226 166894543297  
273746431297 -298914061571 228074861393  
-244514776364 339232998696 -52606238453  
52906730957 -308061583707 216074876094  
218140559915 -146608577334 452075155528  
-97424802457 74362250990 -136519022200  
85317026688 128243740219 -200796401338  
3176203070286 442512733462 366625331283  
480482242365 -292590706316 99014877878  
212085155660 317546769194 106979430098  
-319582692978 -223582598247 225645298230  
21374780283 -253222791221 352799996418  
-520147976763 8892661912 75885484574  
155370320700 -151384359798 -76862581189  
-100149836557 -328608892109 601476709370  
108770481023 169375300102 238178142064  
4904702797 153514956358 230087184594  
236156923588 9131426298 92538863256  
247962617042 352120311723 155305851057  
-203759392306 -91841307107 -418662361638  
46462916930 169038403536 113371211042  
22378278085 -361690045679 43796960718  
-375016622004 37730801025 228651957529  
60908122711 286180905659 212705624376  
-107452331996 -252063395813 -168987014723  
142534941058 -79129078092 -282742536898  
-215621908988 140375648644 33626056431  
-73403541647 379138950392 58380566676  
259517185859 -109552745191 -7986926978  
-110842121152 317927610317 247252752035  
-159967007025 -203575274120 -299725325722  
706643415110 -62873355205 379425109110  
107856482219 -520428280987 -324252868919  
-64700394909 138705879516 -277726505449  
-29174072269 -118561446466 28353409523  
-297221827765 -290577766887 258452073189  
315079209647 -121114862338 12431280492  
-31556117323 171546902251 -234388178936  
-258023518458 -328131006600 331981414732  
-199573189860 -260635699286 420460480100  
45685495417 -83660128633 -5532328501  
150260432506 -623857110357 -44978284972  
334931246212 -88648338766 -314840234103  
149822676972 354291517242 11587372221  
426082632180 -37017960526 364560223450  
-304012274964 -330313056914 135365137574  
50626480353 -137817176140 -315534168029  
-113374495463 -284047400915 304027745340  
19562359854 -434740541055 115806973462  
-316951680166 11347694043 -196196402337  
78349216778 -96931907163 266375275708  
412234129114 -95799444717 -55928658609  
-70958362128 -168390452578 -510790560221  
-53648020154 -125458468507 61680676355  
-150098386803 -90323723654 -350801567394  
-493925924402 -17713082095 204251534618  
-47589942946 -229379229581 238941244721  
101256947739 53715930727 239865005160  
254893867115 409237874519 -94210564561  
-84695930026 -99155316116 334520798486  
-21754907016 87802549573 -13571829440  
89787977960 -213128281993 30025563  
-233116816134 -313110505252 -81683014027  
-285404768622 -53773099271 170492440870  
278547528622 -65227390825 -41987434874  
-282988941019 -30101610511 415729349521  
76108168213 197689599465 428431120375  
-298255375019 -23418875963 -163558164888  
-164645002341 375348758670 -348037428345  
-471916214324 324535795515 278712101205  
-412421462225 334291729019 -233752118746  
-314133899582 -458670103711 -300831807865  
-140202298442 30667275345 265657110771  
-417748309122 -424176612800 182169084127  
280982237201 -40895913833 130025381294  
-93772034486 -110704365775 7813864056  
-227263811442 80963870868 62952901013  
97177417006 -92383571410 156049496390  
-356212321185 -237064642995 51439358999  
203213391412 -397887305829 -289332947477  
-319195090370 48224978102 -192770771517  
-292791168788 -49829749675 -472270881192  
-141265825522 160547807544 -498820877249  
290425821109 -376294392280 -438687374889  
-177050225419 -34093369084 -35870780662  
25776677098 309933519046 -192532942113  
250186088942 -87308893081 137072315089  
-319829015751 -1131107695513 77364808785  
-323961620139 193131092403 12363006021  
226448483708 -269370745415 -214997789164  
477135615158 82780177419 -304825253780  
122317881243 223480949642 59624234500  
399522865773 -78291032565 26010342147  
-106647767535 349771325431 202878749695  
-23871780312 76341182041 311089746508  
36601895989 -261269171589 -164727700056  
-125538668960 -44515650894 12078524626  
214688348299 37971974710 -55582743975  
-65193207822 290660184486 196473699170  
-557335663450 -365132363084 -354211177945  
-138334348021 475589148485 -639408521524  
-152432716907 -29229678173 -23278893450  
-116987120045 -172289200803 323169516802  
-202721214092 100733563864 101364418960  
-189924999579 -77632051527 -644191843957  
-191149645915 139976974779 14840921742  
-4090628851 233438799311 -317659283225  
-324400158708 -10436138331 194253393163  
-267941998566 -307659255297 -226494645196  
3590662660 -152275720540 94384463283  
280280867875 -410107625533 -129473510255  
89845580663 -207955296873 203978792857  
-18918967610 -298425669722 -10307532802  
-276980079311 -114241100815 -121356398556  
-325887575954 -379193592890 352598055836  
133336379872 152519817634 81966860232  
2160149119515 10315045861 62681089761  
-33172388713 73210665255 -620880708294  
-384948050274 294119952595 84838939341  
48234031888 387053429020 255714878237  
-149233979435 -314334387272 -126488002906  
-241419119515 10315045861 62681089761  
-33172388713 73210665255 -620880708294  
-10522858567 304223943380 -38755983694  
425851958100 -480509886295 122644128990  
-281109031582 259935261938 108672586336  
-112593454404 9920608041 -82686032753  
192704795079 281099416079 -22946490617  
-33687424351 65479365779 -1549620804  
616110987449 312673236484 -21051830367  
304703102654 -151661563995 32718027399  
-77965515375 -306539292813 -22463875569  
-63515499647 -396343445165 -211490092727  
-25910996143 -174561856204 -536944402053  
-326661102122 -17927411691 285040036759  
130334262263 -136474226716 93489592542  
-138612339644 264421659657 70508855956  
-228767774247 362786024571 -167408194400  
163318971675 -28624299949 108437113394  
-225889788541 -140908894278 521719676578  
-5167320723 -137483254740 -173146886570  
340049681562 260099363687 -788268295  
-66868053315 211958896556 -232998452194  
-518724923723 -135269283859 87852854446  
-369029496817 41257119277 -49201483327  
-105493999907 508439426153 216786239719  
470562674960 49717410062 15112755317  
55821195184 -501058243486 240605718572  
176305845239 -10786412832 -60000477167  
-7277912826 -293500572954 -626691402696  
-78866228317 108695076174 -252116540961  
-228761185573 -127269812368 -31835329190  
-122370822581 232028824098 -235447952358  
451364164601 -28998402642 -543352596129  
440024503183 409118939403 139986203075  
1727355959698 48573041896 485221043216  
-390630143053 -104641574974 -114785976435  
107004763313 101364763353 43402382275  
-372681972403 14276653152 350982194828  
15235201911 506514851119 -102446478036  
-11422441986 -210835286460 -193774460076  
-21657920099 221933602988 -20833619737  
191877748017 20800327461 193173633450  
262607520549 -195687178642 176376509504  
313646488809 -463579298327 595861245  
11576357290 180242569565 -12244930268  
200645908884 272978543364 74398929692  
97593549216 -151917165675 239820760514  
97803273239 124726436713 324944174834  
289175919952 -195544072184 -218304882360  
237736923220 212554036993 -84288668902  
-173747935180 -108048215355 -65819472915  
-463751065372 101769969517 4752476639  
9684936893 -421639628451 -206666976133  
-2438630381651 -514997893333 338273431563  
105350570626 85204754180 481490162691  
-363492740856 -94591937668 239387105760  
357381107406 233760136276 -69943494779  
233662552938 -65288686150 361624095621  
-39664028326 212413983834 389411778719  
239806076793 -290820640765 36814321875  
152327374162 12216060462 146069146155  
-107264135480 -196915846352 -213629420458  
-355164740568 438471135040 -182702021549  
127175249835 237350082309 -433544984867  
345907798634 -396535841477 206033254509  
-82863438671 -219915708743 -54991241369  
-57405991837 22389875812 19609303943  
200515493475 -433406545071 -300832546666  
-348731936978 382725747256 12575898557  
642445620527 177373742258 19963908040  
86665525580 201636905558 -196532264907  
-219967150621 -440026755088 160186598730  
75733834142 -5687166740 55015564045  
-53184903171 116867661955 334771225548  
180765113299 -1210730792874 85890236266  
-58873257553 -120139554194 -183987609769  
234134829627 140469950759 -95955455136  
248435810447 94093559972 230518064399  
-249626492477 -226507997166 -196964132050  
197590107716 -119763523908 49805977279  
-96404158378 293242366616 445974816615  
-332753114313 -340854040301 -184836652862  
70580162002 179922772513 -205173716692  
91606776911 91113818293 -462296573211  
317180021644 -110235553200 -10521020276  
-128326099922 -405932309362 73193666748  
-3791176463 1797941029419 -117331967970  
-510909827725 -51000417226 -359154312745  
-117343025386 549775629568 22815794154  
581380032667 -218708758564 -86708892174  
-443330896645 -58029261427 30319932558  
295532972760 -377782480387 292050295362  
317511769134 105037059258 -201010893237  
-182302680301 -88868174711 -110350093556  
-119887392137 94823496349 346085940178  
-237136946674 71097544131 602794895652  
310417592889 -15572689522 201647011524  
64231106973 283353868322 220319932558  
548360394565 -98731564237 26080326617  
132642420146 287935754723 -70755270635  
342498049282 147768499498 -21370632798  
-78413914581 -153350389586 -206272074996  
-8403119964 -162241466349 58044543811  
245047931462 158011683722 -90317173473  
-93706215223 -368642852639 -35842296231  
-229084045689 422370432581 -486095634976  
-356873963801 326910999210 83755237276  
365167977383 357499785517 -48841451720

453656173320 77696271466 -302284284723  
-218577845446 -33153133171 375273654170  
492575490653 -423372407032 -134477846344  
114234658311 -192100630669 124299734905  
-395390565770 74589902121 330544011580  
5604309932 -52883498946 -51692074326  
-69713826959 -6000373644 -24943857988  
-318354223116 86245054871 -139750322242  
73246116846 -262950285362 72467312848  
-296483334005 -375487917479 -33869797664  
-329537673642 -369047268303 366530517931  
-6702776864 -4543918505 67071312351  
-368015527830 -133084951791 -570079949683  
87151308078 -93992917359 -48528221598  
221483618607 -19133819263 233870111416  
-19999875638 -127126980147 44515488667  
-328620097956 -359373845826 214854853687  
-425539721208 -102580197359 99066386580  
-78363961293 291376215688 5557283935  
217691547400 300274532574 -206250294919  
-71511667536 287246823095 -128812347041  
-609136001070 317251242370 -39424953267  
-13564879644 -134241754422 443241307619  
-64728206681 273969971376 374803976450  
-175765549335 137613468540 -13386557793  
-166350493010 271505017867 408372199913  
-32839531250 -31702098905 -352358916417  
-1986374119 132924233771 315518306515  
30664580472 -15735080652 -85106813944  
-133813578876 156962670340 391979774669  
37863863540 141093547031 -101780320511  
311796774338 161018765535 -251693292143  
-179074530566 -192503357330 -135983198189  
883890778 60513990100 53337839920  
-117929446182 393357118654 -192726525828  
31607984074 -298815777981 -357455163926  
-333131262369 -27122878837 7041215902  
-270255637311 -258895433885 -34890049795  
374193060420 322216706650 67053110220  
92191176771 -149194746580 72482920271  
6822828724 328286251688 7883541023  
-65719612487 434390770696 -82257155183  
-97471883465 -305260373863 228558984001  
-266550117714 -239305109104 104826874147  
-97846679676 -63442440639 -41346747113  
91426354967 -237276652805 9897064033  
228304711274 278805425910 231217045427  
60549402559 227407193328 -15851017584  
-581918927527 292936468883 226518881479  
15732869958 -8605848217 -272916112453  
-16945223833 53403392219 86388176011  
337745105469 46186236164 455395472882  
-145050514271 192716288238 -242268953637  
-79072148239 249623262988 -212569770534  
97458274746 125767191230 -19808998489  
-80311644944 151385833157 32136525769  
16067665518 315068040 -41203322343  
-3764061765 -99385029719 217800543201  
-349526362819 76231806143 -143202869293  
-193908114794 -7183674335 -163979572385  
-15754234040 -53557912415 151942886664  
-53505180605 -184551279942 25512088035  
33669142095 -259333811708 -28371202064  
47392128238 -14163269548 -46617731871  
-347612033036 -46440510239 77616876560  
-139598347046 29913152771 37423939257  
94647283500 80463824277 -186267830223  
-275519264294 326087326796 -28952330050296  
31126361851 87949095784 -101320079965  
-390700287583 -334393768618 2717121589  
288879892616 -8561758681 -292230060164  
306071591614 194977535485 364007630827  
-0014154713989 45440004718 -252487928270  
22225156706 -152793914016 24813181786  
-633942689722 327811097049 346864274089  
11408972550 90126508045 -54658148016  
-263913257379 442435197460 176231342483  
543017776208 -310950359118 266622664878  
31799519 17193108608 566425709311  
317822053 -189646040669 -45846315819  
-235961185640 331720164287 -53935135785  
39966165253 -259305235571 -90493780600  
59582181347 -69180122559 -310691878037  
-97191714868 33523520434 2061145607  
548153103201 -27973296428 -7828209437  
-175205624316 334757956591 -387250270418  
-86768650436 -370435585612 300407058582  
2823421868 -12561532858 -317343358371  
339947004573 234520190110 194630731682  
-77601542661 65514881829 -32597258064  
131899668234 -155310769434 272737053903  
7824026983 454531481752 362243300999  
84435452292 -274992606926 -89309407394  
-1774491236 383719250494 -76530822520  
132447757535 -38379345973 498126322059  
52645597001 -175302999497 224342520820  
-121449801344 188312700213 257219539632  
423044047254 2829325119 189135352971  
-221948405215 162433223805 546617367303  
-72301380737 -216562339537 -92125291655  
-228147871379 394769987873 96428772419  
-130818495864 -27937996568 -98289712015

40118576015 - 7537383232 - 93233527660  
131903973739 51104741041 234174737419  
-377244963960 30653019137 - 201292909070  
275030850982 -225257414899 - 1948265137  
575454965671 760564942050 180863573263  
-28868857419 299321659922 312488709696  
76804189933 53168401164 246395714489  
333188642244 -488911025711 322047041610  
-493933967771 -177405221335 322074225976  
-92995808955 22315130509 126480592334  
175162093073 37811712022 318447990502  
-15608924893 299324825556 1428899447  
-292774359649 331196757383 -311314984144  
76904254103 119302997924 -5730366127  
-369727804614 -169906777241 586856885261  
290789751626 153977227370 233324339448  
12915015989 585038099618 78887362899  
-17338741960 760477627015 273006652324  
-81959329684 -83981772057 -6221385891  
37910439394 2788972571 -240585338448  
33940218905 447752444 195142286671  
266829326875 7076835460 -66347286000  
-14303827777 42626314546 93954926709  
-28343228083 -30885339912 -462368505807  
-403970719426 -120325882717 -160312845414  
-82013917010 -310924751796 182586712045  
-272422509764 831717467536 -20417881796  
117942956457 51946871736 -150566778764  
19753854148 83679020871 10950506167  
86548405519 -428881013830 93011199093  
565156616920 154453457434 138490303740  
209818642543 -33342318078 39894299562  
13237670937 -276646351393 295852824866  
-442617211937 -578950169728 11366442875  
66904218538 -27009595326 -1190584390  
-26931234363 -207948379697 -561036465806  
407790318137 -534968881 -68593959090  
33516530033 164454622591 -387964677028  
32230232969 -55937624525 250091671763  
-165517500022 -27940873183 23582914951  
268076743488 29075408983 3375878776  
-14289866591 330009796962 88572312136  
178850137302 157737901973 72396291964  
33234917214 -17275834934 -329488889910  
-3238585158912 290980662669 -69176971467  
-70857515417 -276126185189 -486095221369  
-25067966801 465551196609 -388960612928  
-466932707371 68117760489 -193327760563  
600077029052 -135057330255 -445250850804  
-332295145440 -113971258902 220948662926  
174745155797 -469261342554 78509088753  
330495762131 134259197978 115435513843  
76258844161 -131688031501 134397687451  
-41472700676 -261337158198 -365121439548  
338145908262 -26735836470 -172466003065  
297816750134 -445509283331 46015765099  
-291850773165 94261570844 716164771934  
-170214041126 31758506506 89928062885  
168312318541 232909269333 81631677249  
113881156239 -126093337837 -160848860572  
78671602500 196582535166 134450881713  
-20769027962 -17081820390 23138659393  
358965438350 25865332426 105387501180  
-229865407086 374095920297 399431403531  
-409822073580 -312305714574 182773497969  
509964983917 -174938104137 318275345898  
50457483352 178078237142 104608468384  
32523479982 3267864567024 -194433420065  
1494686662 207887985950 352568359816  
-155996272998 -34034396097 -29798030183  
-141208410603 74079049891 399571507199  
181960555681 101066785238 6844203028  
357958793728 812278457783 -95327995047  
83160675712 186489415555 140211945256  
247913358915 -208186770575 63251195259  
-269274595080 45755328605 16939770128  
-524487249313 -84513769093 -36684812752  
259124866346 -363580687557 -6764843939142  
-373745615351 329514117577 -237873258908  
43966614375 -7009596486 381982013640  
209593164128 79822373890 44714662569  
-98763671044 448616839108 30792000956  
-150333967240 546778222170 331480773863  
-251365625522 -586642751515 1892651537082  
-241896579054 -215995848470 9858533474  
-111321337350 181435740197 -170481289508  
171062002555 125725163066 -255454655258  
-63858742917 -11853491793 55629760676  
308351686191 376844423662 165157060753  
11377258003 -27066698311 -34975598838  
50207806041 -38459434686 -299150966273  
-265882129196 -194627244510 -107724244848  
656702367463 -173256841779 -191555965648  
-158895077118 74719264812 558453237154  
-11472669137 -85069865029 159875803052  
312595690424 -37861313098 -77985262196  
-26495879505 -60177227448 293950430900  
176736181767 -136421026949 210910035011  
1268937778867 -26601702667 -220274276870  
161753779469 -195477187746 -139024215189  
344925342790 94409202759 245458827825  
88724240760 -115056858180 -213507636884

213997187706 -512423949407 249345269738  
181084730026 117234920036 59751208559  
-120208560625 86016106970 -25244759275  
345338622956 47166434262 140319509859  
277583174515 -263245624241 -441779821801  
131913209003 -75249063618 -499555976877  
309848717959 -313593769830 -137584391168  
-112866739698 -469134150907 548354379294  
-161969463959 -464814164997 -73487533039  
-107816502049 -277750571268 -93977294371  
283894283661 -275257787810 -67231202206  
47188361816 184361366315 -1466637451705  
-375347266430 -322198268727 -219585089763  
-440422053564 7795676572 -131136242681  
339581774677 -235629487820 246169621740  
944035699 -93636804293 208676961041  
243815044308 110130792751 44053906757  
122538192890 -296381431159 531578593936  
-230274435211 313106262315 -46876694051  
167882992069 -146664367029 -167364245375  
-150853567833 -355334037043 -148733514490  
108552129429 261946845107 14710760515  
-490039621418 158668965708 597036419041  
82782278125 -162331909335 867234774206  
-405016531573 -107460787809 -183838801781  
246236751467 107894458444 136022997375  
-189211860409 446379301592 -28492337788  
493218198477 387494864313 151534993864  
-80618621475 1189024160 139700519233  
-189845330649 348963104913 -114961955932  
-202673252651 -121437166879 164075675834  
-180235158536 12448416901 -44275642075  
-49023029526 -192176392199 -30362058552  
-146817461675 272058602729 -147240179009  
-419780478081 315395962141 -218886510173  
59326451375 -242251265492 318044756560  
-127718461606 302550107274 36800723787  
-242983626064 -157547451853 -252802751298  
-601771168131 -271605775895 73040911670  
287017932280 251075674085 51688036332  
-287246609756 94618192279 10085061933  
-119505366212 24964337776 330207030771  
-255483494131 -24462309850 13721041987  
-170782059738 -41375431195 264703652262  
132580675336 77443585859 305106710816  
-54511428933 463423377133 81350358991  
131799196092 4148923577295 -36304299269  
217584049685 -2930272622618 -552328758327  
48528568151 -154957866232 412914856223  
254672053637 -361574467750 41946565735  
233380862973 -275329430416 -37470690338  
-178620033491 46196990402 556597174732  
67060473167 156893361368 -174014734342  
-195564719824 46091982661 21796911342  
124273942853 416208319140 105294755797  
101648213648 474961461949 -131197966271  
343724565524 194937048221 -263696043201  
130953783881 130667819208 324640725165  
-115837722125 3168373631287 169444427953  
-283435928773 113091974259 -407078163176  
-7621073115 -49187343139 390904769975  
19219362162 312666434300 -36604834262  
8866885405 -289455151822 -240361872930  
707834776037 86539013081 34328797089  
222857425542 -77860796176 213377353346  
-56928097505 774022654 -453524498699  
76689783049 -105145997404 -19470242138  
-36846023674 180984446031 -128147894352  
-522892150405 100856611394 229643613852  
-5187949592 384363153961 90808239921  
304490930359 -297342816944 1218350814  
86187487346 -366495053652 -171144399101  
-29087491965 432265815819 -460193059589  
437748196060 235609124447 332623443546  
28001866100 57693306898 -30685635376  
-350042381988 196574008692 360113802848  
-229952960593 -175240112833 -365078975554  
-223436053857 -9178111072 11938414781  
-199105046844 -304233699195 50835880540  
313016017194 360601691868 -120704916101  
244390863218 -194498244912 263650498002  
14014473550 187650693670 -92473278088  
100268917545 453286939048 -5236201453  
-136642997010 -139750517307 137040180859  
250204673363 -130943861276 337457600651  
262848125076 -327084345893 9748310655  
112467755519 231810719376 -134572217040  
5027826151 332218905951 107799626806  
-200911655772 43769091365 -566547649406  
15392313631 -140089962830 -100658546225  
155707963319 -59035028583 -33652116990  
266886252892 127698531576 -536657760536  
158561376165 395300766215 306013297716  
390524763229 -416970928380 -112560884594  
-626071279701 -180551228181 -76301362364  
-299877133048 32412145945 273779552320  
125652770991 -215504433937 146984794258  
346514989913 -183469634217 64848774873  
511121757573 -207892851738 188678296995  
30275767189 -232444083984 -120915698146  
164887053430 -65367918456 -296255173103  
159168216761 442395605660 -488835921751

3400606051406 62351052899 -118418184078  
-337170101995 131746721235 -206957714343  
-53971738463 -18521872263 164326813280  
27741629026 -303450209165 -21337307382  
-211711425626 129376525358 -35577097768  
138267971534 -690637587090 -378237517223  
9424119679 38243617735 -305086159650  
135239484130 26548008108 38112775350  
-137819009510 176756533460 -277683612929  
367675230874 100094764974 463932027775  
309475752246 135220777118 57734629493  
214027819271 161191799082 416340720550  
-83113838147 8201409426881 -83331088006  
247229498340 -314844138301 67567585933  
125000413461 315936703775 147679861768  
189921724432 -80550566560 -263290137012  
-259704074883 -268787607044 -385160106964  
-60650996127 -236481158161 272167943072  
118462759623 -18863219621 -136529025617  
-271234324160 271484612078 -157832161305  
-24683343651 111605289016 -251963754165  
1084930247 -182542704052 499145389296  
342948287341 82852505030 -261337740001  
557426415458 47950097336 16430016350  
-282479558359 24315516172 21945119989  
44426971230 -643695263659 14702823785  
406230872001 -1092765485277 -275949416219  
291033969909 50272791176 91466576774  
411800928457 -288943245460 -240460398865  
134442214747 79140168372 232946662455  
114437483755 23802056716 339485884068  
169032448947 -348112181308 332510363464  
78426541146 -99295730024 315131774944  
257905285675 -42896566898 336029703347  
-405156287633 -64696965529 -13503736630  
-558874005946 -125625877637 61098824812  
-206492065274 85309737125 104832257829  
-33189191264 300954162325 -289484340238  
60022097855 144739315026 -39222458701  
179960459932 -501968286228 -320441454468  
127545971398 219683781510 -522786806366  
25180761798 168397843683 -63294857630  
-200469494307 33855291079 -235127536026  
-322173556511 1322994062 -526548380638  
232883266393 16226095151 56005218683  
-24065556734 18253564697 101024666994  
502755208559 209081044979 -8571878994  
207452027101 106145429085 -102396582792  
-352648411114 267885173502 -66831698677  
-37821548495 -279042566792 235214409760  
-102898933511 233968456512 211476649801  
378369108082 43658117707 -284550715038  
-359616321813 -51934010918 208289086609  
-271751535166 -33111896670 170770202779  
79281146368 95578371449 46186101742  
72269627384 -364647251142 498830216245  
-81910854743 431340477964 221731037860  
-103916067260 -51264391231 -353480480545  
184009275325 -33448658312 125448278966  
-100034414281 -360182010818 301953423696  
7553809232 97543248793 25018345411  
-146882607216 461279586811 130283833969  
-323434437409 -463062292455 137135476010  
-567196481599 -17627508197 -22466922933  
73790725232 80253175598 -100382411914  
512287775201 -26136169698 63987946746  
71751282384 286623783868 382705552449  
65899358886 13488834814 -3920773169372  
869117120177 140548934399 -14062323349  
85467199079 -172828331990 -33471093392  
-251393576675 15289178356 -483982564234  
46951188919 211257043917 16615503923  
-385424835850 281735046061 99040596143  
-182720673221 89875027446 -140032678225  
49643576365 24575865454 -24575989745  
390217099391 380891916456 -281120778925  
-105438461465 351293321123 549565327901  
-419198780920 -468018440966 -231629593391  
260900160415 -21301698939 -162049419205  
-39262389716 29529066960 -15537159903  
186584987664 -328564455077 6101782743  
-80305970667 230126764669 131679143238  
-69173230090 -27009144092 -18185795025  
330551424100 -36373018514 152116164755  
137543202072 -8455423687 -282821771139  
-387887625994 132090922546 -246570954992  
-505353288574 358593239754 -59393647894  
233500296159 -62473567232 171702419354  
400925520348 -171034168708 -28134302271  
202350355322 -171641675279 149099375261  
-88573365033 -307464389523 548754784659  
-127798066226 153777622971 -131773543555  
117058166904 -125529545585 373848498444  
-219600078645 -279072573995 -3009203999271  
611185594268 -10171235176 -327598526896  
259367437900 -51077617031 323424440400  
59323195882 261513284706 -130494551426  
328899545680 -86124690010 146862387943  
137589840005 586648020809 189481397085  
-42129201751 89522491197 -118109812431  
-286246594999 423894612781 402811867711  
124322312443 15220613778 64645261184

25514517094 184613700846 -95606532210  
-151333701400 144497036579 -251484148448  
-89037931992 -22244797601 182476752898  
-162842466905 -326826425873 1793006040417  
-131977342952 -331411821324 253152055440  
148484605894 118620186453 -397255847287  
-41023004932 13942083917 -341885451229  
465796031418 -122574525273 163461928576  
-13611772313 -299137871368 232694148275  
170206245989 -118355822515 -469031003182  
-20219355847 72417131270 28196971555  
489105247343 60133411776 -138505485983  
-27684278379 -249708649562 -440696012758  
32004824182 57433857478 112906135061  
64620998955 -452787432396 218410087295  
-263082714275 503964954880 -103383853536  
-216447976882 -380983720166 -34219366575  
-265657148356 36000825931 28712474957  
-485825551896 -287419951427 -77268426941  
-79897168351 322663498802 295552613126  
235590094219 -23274701328 209279129170  
438220817988 -249124920413 136830600575  
-106267935832 -255792810745 -6303020212  
223894146398 485475576097 -91569200622  
192388519716 -192432238938 462493057494  
-12920115511 204834653134 -198572051276  
-420129912640 -186796014264 90214482655  
247083090968 110159319999 -424776046046  
154228003431 -191277039386 -267939180789  
-261846900580 -445142922250 -164834725147  
-53347344995 30013452261 -305121965173  
-54808438933 -55495416278 -70551870657  
-32501657041 -240829990478 -437027070104  
-315328538942 136079989827 304803955493  
-211840884655 358960824042 -39380379442  
429389505450 -38720542105 194280429223  
209429807276 -255374962528 -99927869501  
55017539915 1268313466 -166068206496  
232965219190 -292704988646 -124909113442  
415583180597 147450045169 -168676040360  
-50247974063 -455050315169 -198442432800  
60927903633 -141409651046 233393619766  
109027026718 -379101484062 -166413873025  
419548683094 -98989848796 184637538049  
292515641469 86729367371 119668437069  
-120433826097 2509227234280 -726639571607  
142715358799 -100503493250 -364943699745  
72748560198 302370526491 171234505610  
-326662276514 -399473427765 162101781963  
301272945820 -314016148758 -123718176655  
348300940252 -103467686126 64032567865  
-73045900912 27465049660 -147344637372  
-358458971273 -265869647523 -22251080615  
-219077310643 -172048494912 -202758695117  
167974918478 -76842069577 430385175002  
-445074307733 -150986793683 254072818073  
169385959782 375988762192 -145535277449  
188275020842 163180574040 -101605263761  
-47425268616 -294809925633 -432025850445  
-449324928877 288696715747 -2951798282  
-170953050799 351602637964 -327945304433  
427348876994 12107498990 -325815101727  
6534775411 467634512292 139087159446  
-147626349855 40733133805 -152357867284  
-11202870534 -405624599174 -110190733940  
52606238959 161878106431 136017377899  
354159523573 -99288825763 -139106467494  
285786705854 -170637535624 284112276651  
-117188326589 -131142887684 -322444476409  
-165552657171 33808312604 -291571615227  
-319110667461 -259686636875 -69980876275  
-319548844443 129850859455 315207163940  
112117823413 236559535838 407510194738  
-31778136806 456736738642 377968310621  
116178178622 186373637064 -137224660273  
-92113615098 -156115341476 49895007424  
12867527341 -299681547043 75295667726  
9384908206 116813629669 -214180874585  
-700898401513 -2142691424 -112339491278  
-18827827417 185338145697 343763435896  
-225161761470 188310588351 -181251727598  
-56974495511 -668684869431 248758784115  
262844065703 -73247301109 205751740523  
63350473799 -231402459586 21822177694  
-119167057770 343672755448 32466847317  
229116987299 -78930009798 -524944206186  
120721253535 320852156423 -230186939594  
296741075658 -89292778542 47088568745  
177250020750 36615795452 -110486759659  
97022896288 401376316198 -82278132708  
296154324336 6208084399 -72842231808  
139284694092 342506287519 -295499746564  
-112933807244 411376613178 96887866159  
-272338041401 311619186370 152175388877  
-172299457716 -146595308676 232337137687  
188334271856 125622151242 255051045465  
301484428702 -147824029782 88509239215  
-324316855831 -359982915413 -186578007255  
331157373088 202181159720 312763024322  
-229321793018 256640871424 -105159158540  
431892338342 -205828212579 -17067624117  
107742740673 63537261214 -2969266227

-479094752491 283559087963 270149989879  
121816599811 169538262390 -518801843468  
-168578266342 -352957067517 294909146469  
-128027770677 525052596196 -295774608612  
248105525453 44220878200 -157898681822  
-72233522274 -334773323089 -140070475441  
-164384005418 -316990709301 -362078507145  
48523824927 -118606169398 154061231393  
434573688277 198772921887 353553954375  
-283437598600 67884351647 -160875339161  
206606001460 -166750329070 -288048439497  
-162522589354 387942706971 -22809101634  
23104819474 -121417807364 -180463184614  
456639173368 90094773473 -7028735072  
236042444569 112660517871 130474340648  
-6847857230 -392381881137 318092390043  
-4285731284 209873776074 256024591960  
235376016402 -37451416678 -25998194313  
332029870195 -73807167381 -360783331301  
-309263892507 284185599496 -223089756518  
-319815693241 -328892687819 -153264883126  
-87708751101 219326011942 -80895373234  
4254583459 -260956271477 -171711967947  
161258607801 498433899518 -225412273679  
21815504211 -134317353573 -278648524879  
-266852339210 118532124727 223844426595  
-118619252917 -124249951188 -373657937067  
632603176990 -140980494517 184707465960  
262416112189 379977391196 55934771212  
186315059517 -119073198750 -463219122095  
-114580218238 124913000796 -152118768622  
-80916307091 -41296804940 63520957971  
-258782817058 -242574265742 -194420359004  
418626962994 -2502677585 -56387343424  
163214968246 -129235446118 -256174010151  
-288005837673 -149938239519 -118024556305  
-204083730905 39943442145 -28091555415  
-81782044876 23989433322 -164722318439  
614381028458 44499630740 -116464123790  
116899551756 -747766208415 214253444953  
237956418958 236963049251 189809888157  
-36342408468 -213325149104 -673248475730  
-46468846854 -224889867188 464051400172  
61601221198 13811302467 221172468804  
-100414502388 394668031094 -74441069868  
-211621594456 154801906238 35798863811  
288818443318 -69321522669 -166328149600  
-283795029659 123291626970 -133437391698  
-201207872558 376816625486 -192566297505  
-269412582368 557745494361 192281603366  
312154407286 -164600658498 -194197193896  
-246585186774 22807035747 -207105406068  
193229935138 -83962445959 -446015894140

-493327185250 -295557168096 28689449269  
143814274226 277721178360 88726573626  
70022694129 -387921164877 362028068953  
-89243298717 -42482654413 53864020618  
-175405512873 -82136638117 -580047979171  
-202059583799 -111741052656 -171916055571  
-327502917081 -374610551516 26540204602  
-212667536733 -104974561592 -21357039453  
-157708380774 -67972247752 330540046746  
-291437217313 71337226446 97549629465  
-13969167038 -333725324888 230116667108  
-330009181966 -53383100456 207261023034  
-396370167195 185749647869 -11698876434  
120223573407 -324353647226 -345165890523  
-5408313394 -595003684531 256187839449  
216105420740 -71098431376 -427479692755  
181601271226 -153505120024 46906826732  
-219263197932 -135489507601 86721110613  
-221080940149 69497323205 -212112169657  
408567121264 -181750413730 311537875500  
-208310471775 275776146842 488565420273  
-498972745351 -280404949133 -292336681547  
148084476134 109660956301 151640939408  
147847263232 230766263870 52334407978  
-198353554448 -292759653066 182989493302  
-15707480098 39172873782 -36022060822  
56896598005 -339201751456 -122574787958  
-59606613970 137306532071 -200971396943  
-479007673769 134492054856 132040808747  
-132808475281 -176985094236 -457208450740  
-12597959315 -499747430010 131627274967  
-335943963525 -478094097583 -134851437752  
-206106035666 -126130426693 119080364917  
363264307079 -24371758217 480633038445  
41507456 29842092750 -182241942440  
-216681396039 128967363543 356787408463  
-23833303045 -271455364553 129936207059  
-42325645568 382860265500 23874177321  
-163665594587 -15467713202 62691029403  
-317671532137 284830482882 -321729574135  
-502626602103 -2286628915 374631638822  
170353250877 51835437422 -107985888501  
678032244325 -258953744241 -113329506642  
51133007433 -194376118202 -19410243675  
-86585892182 91290203751 -87605983723  
96796015984 240468825616 270884980919  
306678491763 82364564902 350053225251  
-70098601663 -694908362463 -214656611633  
-23431478556 281244916355 201635472687  
-175864939902 308847289148 -236857037312  
248911597917 206694480687 -455176880139  
304620040487 106960759593 -150888628396  
-225859310270 -26650006574 -154968650935

372659502624 209527547968 -250858373353  
41749024237 -53373920239 112069557198  
53367049271 219272285547 -172029990976  
-200987971111 91064599288 -530186348865  
26888848093 -82690509726 14258263641  
-212933897428 125934228547 147831707501  
330566072925 163653634894 -6434187245  
-127743979413 148715093860 445687010137  
130674213052 30800648402 234814570601  
36181143313 134285834599 592356603328  
130377762562 50337963690 47478057109  
-45755607594 -620295466750 210889605911  
676895154907 139410342243 -131263717822  
199499976258 276607244859 299992632456  
-217245459180 228602770894 -55386723193  
-226140430840 -180303158108 -51686588542  
164592446350 -65056032531 66406663899  
-200496261246 205595661121 256185890072  
-259825085390 114291256865 17649676922  
-881385627111 433183427952 -84416486632  
229566243455 -317856308326 369149036768  
340765360255 245004768488 164408143183  
-171144272289 34876102620 349709371173  
-238554301287 717489248653 -88948912780  
177785746752 -261510989382 219354909423  
-225569475147 -376096502892 -193097347331  
16207404788 -68653231261 582813766583  
-347044118434 105480417940 366326903838  
-233082812526 113445243462 -51162903259  
-164207092952 163982901845 10379158060  
185031090025 188717727495 258420242170  
153804379257 81527325890 -121509564599  
275469380783 257161478867 -19037731981  
139318846461 27929997327 -410721902131  
-96135614208 -214912754962 62841296521  
510491430319 33523973850 -3354482415  
-300280297343 45219202054 -161878959665  
-599518148433 336700759681 188854511765  
-386370039009 -306637819184 -148454230507  
-260778767705 342634627168 -38849914346  
-236817232923 -169004166076 -73623246153  
-68148063806 -214347910942 56309874687  
209546779015 337228940215 -264575264218  
-53848900971 121970811844 537642067401  
214186154634 284444788015 -10351421228  
-46409425270 89054745093 -79221589859  
-190368815888 305512203613 -425053108268  
-386677070724 -64913964245 -83205202604  
5341080723 -198200977373 444615062792  
24182717227 249604049637 -95755249965  
34599056607 -391534769704 -405704813588  
167283996617 169441417619 87630477589  
-228410052215 -45966217194 -5671896535